

Ciberseguridad Sostenible en el Borde: Reducción de la Huella de Carbono en la Inspección de APIs mediante Cómputo Verde y Teoría de Juegos

Equipo *Stochastic Green Edge* (SGE)

Computación Sostenible y Ciberseguridad Cloud

July 20, 2026

Resumen

El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, en particular, los centros de datos, representan una fracción creciente del consumo eléctrico mundial y de las emisiones de gases de efecto invernadero [1, 2]. Dentro de esta carga, la práctica de seguridad dominante —someter el 100% del tráfico entrante de una API a inspección profunda— impone un consumo energético elevado, constante e *invariante al riesgo*, un sobreprocesamiento que contradice los principios del cómputo verde. Este trabajo aborda la ciberseguridad desde la óptica de la **sostenibilidad**: presentamos **Stochastic Green Edge** (SGE), una defensa perimetral de dos capas —un filtro *Edge* de baja potencia y una función *Serverless* de inspección profunda— que activa el cómputo costoso *solo cuando es energéticamente justificable*. La decisión se optimiza como un equilibrio de Nash que iguala el *Joule marginal invertido con la seguridad marginal obtenida*. En una simulación de 2,000 peticiones, SGE reduce el consumo energético en un 85.9% (de 30,010 a 4,225 Joules) y, en consecuencia, la **huella de carbono en la misma proporción**: a escala de una API de 10^9 peticiones mensuales, ello equivale a evitar del orden de 2 **toneladas de CO₂ al año**, manteniendo una mitigación de amenazas del 94.38%. Mostramos que reservar el cómputo intensivo para la fracción de tráfico realmente sospechosa es un principio de ecodiseño eficaz para alinear la seguridad con la descarbonización.

Palabras clave: cómputo verde, huella de carbono, eficiencia energética, computación sostenible, edge computing, serverless, equilibrio de Nash, seguridad de APIs.

1 Introducción

La sostenibilidad del cómputo se ha convertido en una preocupación de primer orden: los centros de datos consumen ya un porcentaje significativo de la electricidad mundial y su demanda crece con la digitalización [1]. El *cómputo verde* (*green computing*) persigue reducir esa energía y las emisiones asociadas mediante el ecodiseño del software: eliminar el sobreprocesamiento, aprovechar re-

ursos de baja potencia y desplazar la carga hacia donde la energía es más limpia [2, 3].

La ciberseguridad de APIs es, paradójicamente, un foco de derroche energético oculto. La práctica habitual somete *cada* petición a una inspección profunda —sanitización exhaustiva, validación criptográfica, análisis de payload— con independencia de su riesgo real. Este gasto uniforme maximiza la cobertura, pero desperdicia energía (y emite CO₂) procesando de forma intensiva un tráfico que, en su gran mayoría, es legítimo o trivialmente malicioso. El problema es que la fracción verdaderamente peligrosa —ataques dirigidos que imitan tráfico legítimo— **no es directamente observable**.

Este artículo reformula la decisión de “inspeccionar o no” como un **problema de sostenibilidad**: minimizar la energía (y la huella de carbono) sujeta a un nivel de seguridad aceptable. Nuestra tesis es que la inspección profunda debe tratarse como un recurso energético escaso y asignarse *selectivamente*. Para hacerlo de forma óptima y robusta ante un adversario estratégico, modelamos la decisión como un juego no cooperativo y la resolvemos con el equilibrio de Nash en estrategias mixtas [5, 6], que actúa como el *mecanismo* para lograr el fin sostenible. Nuestras contribuciones son:

- Un **modelo de sostenibilidad** de la defensa perimetral que integra un modelo energético por capa y un modelo de contabilidad de carbono.
- Una **política de asignación energética** óptima que reserva el cómputo intensivo para el tráfico de alto riesgo, derivada del equilibrio de Nash.
- Una **cuantificación de la huella de carbono** evitada, con figuras y estimaciones reproducibles a escala real.

2 Marco de Cómputo Verde

2.1 Modelo energético por capa

SGE distingue dos capas de infraestructura con costos energéticos radicalmente asimétricos, medidos en

unidades relativas de Joules/ciclos [3]:

$$C_{\text{edge}} = 1 \ll C_{\text{exec}} = 15 < C_{\text{cold}} = 25. \quad (1)$$

El filtro *Edge* es una función de baja potencia y paso rápido; la función *Serverless* realiza inspección profunda a un costo entre $15\times$ y $25\times$ mayor, penalización esta última debida al *arranque en frío* (*cold start*) tras un periodo de inactividad [4]. Esta relación 1:15:25 es el núcleo del argumento verde: *cada petición que se resuelve en el Edge en lugar de escalar ahorra entre 14 y 24 unidades de energía*.

2.2 Modelo de huella de carbono

La huella de carbono de una carga de cómputo se contabiliza como el producto de la energía consumida por la intensidad de carbono de la electricidad que la alimenta [1, 2]:

$$E_{\text{CO}_2} = W \cdot \text{PUE} \cdot I_{\text{grid}}, \quad (2)$$

donde W es la energía de cómputo (kWh), PUE (*Power Usage Effectiveness*) captura el sobrecosto del centro de datos —refrigeración, distribución— (típicamente 1.4–1.6) e I_{grid} es la intensidad de carbono de la red (kgCO₂eq/kWh). Como PUE e I_{grid} son constantes para una infraestructura dada, la reducción *relativa* de emisiones coincide exactamente con la reducción relativa de energía:

$$\frac{\Delta E_{\text{CO}_2}}{E_{\text{CO}_2}} = \frac{\Delta W}{W}. \quad (3)$$

La ecuación (3) es la piedra angular de este trabajo: **ahorrar Joules es, uno a uno, ahorrar carbono**. Además, al evitar escalar al centro de datos, el tráfico resuelto en el borde no incurre en el factor PUE ni en la energía de transmisión de red, magnitudes que (2) amplifica sobre el gasto bruto de cómputo, y puede aprovechar generación renovable local [2].

3 Mecanismo de Decisión Energéticamente Óptima

Para asignar el cómputo intensivo de forma óptima y robusta, modelamos cada petición *sospechosa* como una etapa de un juego no cooperativo entre un Defensor y un Atacante [5]. El Defensor elige entre D_V (*Verde*: permanecer en el Edge, energía mínima) y D_A (*Activa*: escalar a la inspección Serverless). Su utilidad ante el par de acciones (a, d) integra seguridad, energía y daño:

$$U_D(a, d) = \alpha R(a, d) - \beta C_{\text{energy}}(d) - \gamma C_{\text{damage}}(a, d), \quad (4)$$

donde el término βC_{energy} penaliza *gastar* energía y el término γC_{damage} penaliza *no* gastarla cuando habría sido necesario. El equilibrio resuelve esta tensión.

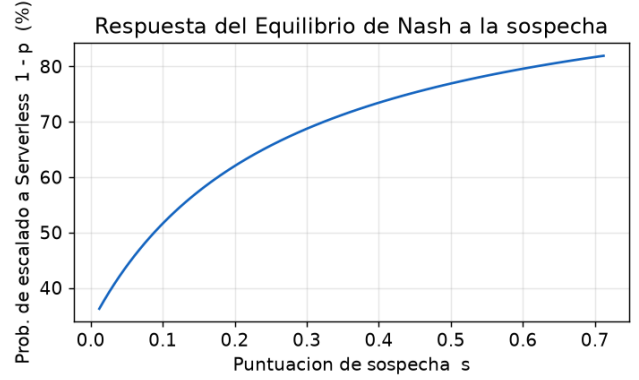


Figura 1: Política energética resultante: probabilidad de activar la costosa capa Serverless ($1 - p$) frente a la sospecha s . El gasto es despreciable para tráfico benigno y solo crece ante anomalías reales.

El punto óptimo energético. Como el juego carece de equilibrio en estrategias puras, la solución es un equilibrio mixto obtenido por el *principio de indiferencia*. La condición de indiferencia del Defensor se reduce a la igualdad

$$\underbrace{\beta (C_{\text{serverless}} - C_{\text{edge}})}_{\text{sobrecosto energético}} = \underbrace{\gamma (1 - q) C_{\text{damage}} + \Delta R}_{\text{daño evitado + detección}}, \quad (5)$$

cuya lectura sostenible es directa: en el equilibrio, el **Joule marginal invertido** en inspeccionar iguala exactamente a la **seguridad marginal obtenida**. El sistema no “sobre-inspecciona” —lo que malgastaría energía y carbono sin retorno de seguridad— ni “sub-inspecciona”. La probabilidad de escalado crece de forma monótona con la sospecha $s \in [0, 1]$ inferida por el Edge (Figura 1), concentrando el gasto en el tráfico de alto riesgo.

4 Arquitectura Verde de Dos Capas

Capa Edge (baja potencia). Función de paso rápido con costo $C_{\text{edge}} = 1$, cercana al usuario. Extrae métricas baratas y aplica *rate-limiting* que neutraliza los bots ruidosos sin invocar cómputo intensivo. Ejecuta además el motor de decisión de la Sección 3.

Capa Serverless (bajo demanda). Función efímera de inspección profunda que *solo* consume recursos al invocarse, con costo $C_{\text{exec}} = 15$ ($C_{\text{cold}} = 25$ tras inactividad [4]). Su naturaleza bajo demanda es en sí misma una elección de diseño sostenible: a diferencia de un servicio siempre activo, no consume energía en reposo. SGE explota esta propiedad activándola lo menos posible.

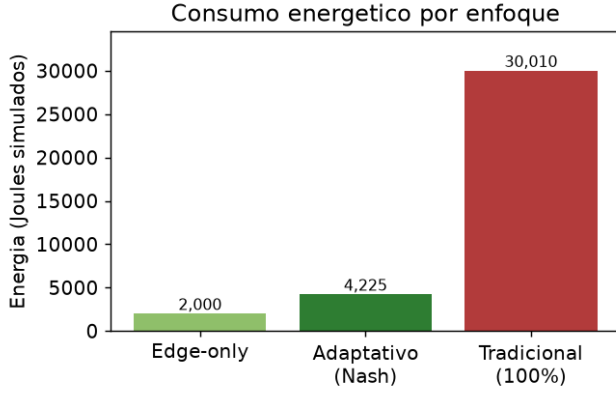


Figura 2: Consumo energético por enfoque. El Adaptativo se sitúa cerca del piso del Edge-only y muy por debajo de la inspección estática.

5 Metodología y Resultados

5.1 Diseño experimental

Simulamos $n = 2,000$ peticiones (semilla 7) con una mezcla realista: 80% legítimo, 15% bots ruidosos y 5% ataques dirigidos. Comparamos SGE (**Adaptativo**) contra dos líneas base: **Tradicional** (inspección del 100%) y **Edge-only** (nunca escala). Las métricas centrales son la energía consumida y la huella de carbono derivada; la seguridad (tasa de mitigación) actúa como restricción de calidad de servicio. La implementación se verificó con Ruff y 13 pruebas en Pytest.

5.2 Ahorro energético

De las 2,000 peticiones, solo 107 (5.35%) escalaron a la capa Serverless; el 94.65% restante se resolvió en el Edge al costo mínimo. En consecuencia, el consumo del Adaptativo se descompone en 2,000 Joules del Edge más 2,225 de las invocaciones profundas, totalizando **4,225** Joules frente a los **30,010** de la inspección estática: un **ahorro del 85.9%** (Figura 2). El Edge-only minimiza la energía pero deja pasar el 100% de los ataques avanzados, confirmando que la capa profunda es imprescindible y debe usarse —con criterio— para la fracción sigilosa.

5.3 Reducción de la huella de carbono

Aplicando el modelo de carbono (2), traducimos el ahorro energético a emisiones evitadas. Anclando de forma conservadora el costo de una inspección profunda tibia en $e_{\text{exec}} = 1 \text{ J}$ ($= C_{\text{exec}} = 15$ unidades del modelo), con $\text{PUE} = 1.5$ e $I_{\text{grid}} = 0.475 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ (media mundial de la red [1]), la Tabla 1 y la Figura 3 muestran la huella anual para una API de 10^9 peticiones mensuales. SGE reduce las emisiones de 2.38 a 0.33 toneladas de CO_2 al año, **evitando $\approx 2.04 \text{ t CO}_2/\text{año}$ (85.9%)** —comparable a

Tabla 1: Huella de carbono anual por enfoque (API de 10^9 pet./mes; $\text{PUE} = 1.5$, $I_{\text{grid}} = 0.475$).

Enfoque	Mit. global	t $\text{CO}_2/\text{año}$
Tradicional (100%)	100%	2.38
Adaptativo (Nash)	94.38%	0.33
Edge-only (0%)	75.53%	0.16

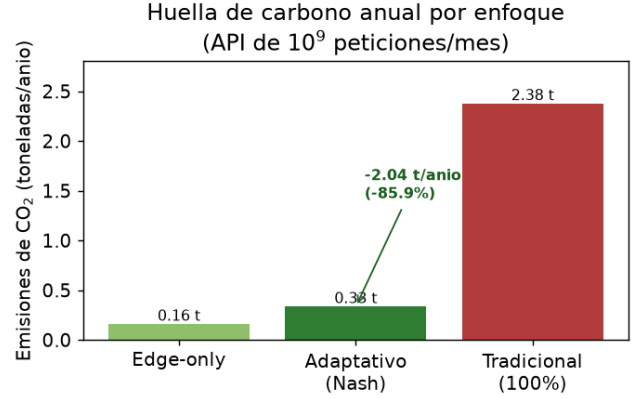


Figura 3: Huella de carbono anual por enfoque a escala de 10^9 peticiones/mes. El Adaptativo evita ≈ 2 toneladas de CO_2 al año frente a la inspección estática, conservando el 94.38% de mitigación.

retirar de circulación el equivalente a conducir un automóvil promedio unos 8,000 km— respecto a la inspección estática.

Dado que el ahorro es lineal en el volumen de tráfico, el beneficio ambiental escala con el tamaño del servicio (Figura 4): para APIs de hiperescala, las emisiones evitadas alcanzan decenas de toneladas anuales. Es importante subrayar que, si bien las magnitudes absolutas dependen de las hipótesis (e_{exec} , PUE , I_{grid}), la reducción *proporcional* del 85.9% —consecuencia directa de (3)— es independiente de ellas.

5.4 La frontera sostenibilidad–seguridad

La Figura 5 traza la frontera entre energía y seguridad al variar el valor asumido de la API. Permite al operador *elegir su punto de compromiso ambiental*: incluso en su configuración más segura, el Adaptativo consume un orden de magnitud menos de energía —y por tanto de carbono— que la inspección total.

6 Discusión

Los resultados muestran que la teoría de juegos es una herramienta eficaz de *ecodiseño*: permite capturar la mayor parte del valor de seguridad de la inspección exhaustiva con una fracción de su energía y, por (3), de su

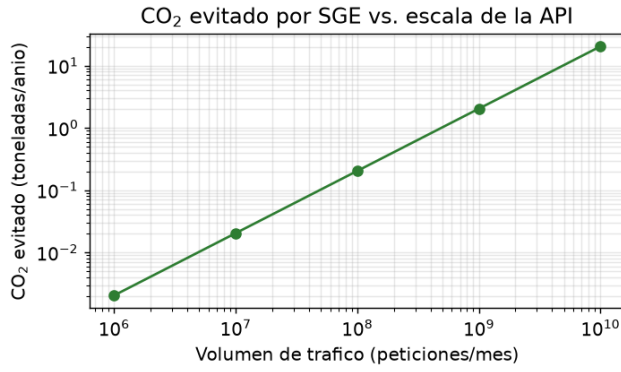


Figura 4: CO₂ evitado por SGE frente a la escala de la API (escala log-log). El beneficio ambiental crece linealmente con el volumen de tráfico.

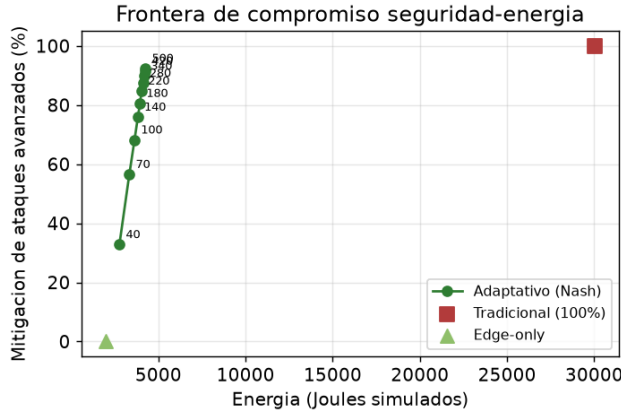


Figura 5: Frontera de compromiso sostenibilidad-seguridad. Cada punto es una política de equilibrio; el operador puede situarse donde prefiera sin abandonar el régimen de baja energía.

huella de carbono. El enfoque es sinérgico con otras estrategias verdes: al concentrar el 94.65% de las peticiones en el borde de baja potencia, habilita el aprovechamiento de energía renovable local y reduce la dependencia de centros de datos con alto PUE [2, 1].

Limitaciones. (i) Los costos energéticos son unidades relativas simuladas; una calibración con mediciones físicas de potencia refinaría las estimaciones absolutas de carbono [3]. (ii) PUE e I_{grid} varían por región y hora; una política *consciente del carbono* (*carbon-aware*) podría escalar preferentemente cuando la red es más limpia. (iii) La detección Serverless se idealiza como perfecta. (iv) Cada petición es una etapa independiente; un juego multi-etapa con estado permitiría políticas con memoria [5].

7 Conclusiones

Presentamos SGE desde la perspectiva de la sostenibilidad: una defensa perimetral que trata la inspección profunda como un recurso energético escaso y lo asigna mediante el equilibrio de Nash, igualando el Joule invertido con la seguridad obtenida. El resultado es un ahorro energético del 85.9% y una reducción proporcional de la huella de carbono —del orden de 2 toneladas de CO₂ anuales a escala de 10⁹ peticiones/mes— conservando un 94.38% de mitigación de amenazas. SGE demuestra que la ciberseguridad y la descarbonización no son objetivos opuestos: con el mecanismo de asignación adecuado, reforzar una refuerza la otra. Como trabajo futuro proponemos políticas *carbon-aware* que incorporen la intensidad de carbono en tiempo real y la medición física del consumo por capa.

Referencias

- [1] E. Masanet, A. Shehabi, N. Lei, S. Smith, and J. Koomey. *Recalibrating global data center energy-use estimates*. Science, 367(6481):984–986, 2020.
- [2] L. D. Radu. *Green Cloud Computing: An Energy-Efficient Ecodesign for IT*. Energies, 2017.
- [3] S. Murugesan and G. R. Gangadharan (eds.). *Harnessing Green IT: Principles and Practices*. Wiley, 2012.
- [4] P. Castro, V. Ishakian, V. Muthusamy, and A. Slominski. *The rise of serverless computing*. Communications of the ACM, 62(12):44–54, 2019.
- [5] T. Alpcan and T. Başar. *Network Security: A Decision and Game-Theoretic Approach*. Cambridge University Press, 2010.
- [6] M. H. Manshaei, Q. Zhu, T. Alpcan, T. Başar, and J.-P. Hubaux. *Game theory meets network security and privacy*. ACM Computing Surveys (CSUR), 45(3):1–39, 2013.